

REST (Representational State Transfer)

Definition

- Architekturprinzip für **verteilte, internetbasierte Service-orientierte Systeme**
 - beschrieben von **Roy Fielding**
 - RESTful Services implementieren diese Prinzipien
-

REST Ressourcenmodell

- Services arbeiten auf **Ressourcen**
- jede Ressource besitzt eine **URI**
- Ressourcen können verschiedene **Repräsentationen** besitzen

Beispiele für Repräsentationen: - JSON - XML - HTML - PDF

Beispiel URI

```
https://contacts.org/contacts/2467
```

HTTP Methoden in REST

Methode Bedeutung

GET Ressource lesen

POST neue Ressource erzeugen

PUT Ressource aktualisieren

DELETE Ressource löschen

REST Services sind **zustandslos (stateless)**.

Struktur von REST URLs

Beispiele:

```
/contacts  
→ Liste aller Kontakte
```

```
/contacts/2467  
→ Kontakt mit ID 2467
```

```
/contacts?lastname=Meier  
→ Filter / Suche
```

Best Practice: - Ressourcen direkt über URL adressieren - Query Parameter für Filter verwenden

Content Negotiation

Client gibt gewünschtes Format über Header an.

Beispiel:

```
Accept: application/json
```

Server sendet passende Repräsentation zurück.

Typische MIME-Typen

- application/json
- application/xml
- text/html
- image/jpeg

Weitere REST Eigenschaften

Security

- Nutzung von HTTP Security Mechanismen
- HTTPS für sichere Übertragung

Fehlerbehandlung

- HTTP Status Codes

Beispiele:

- 200 OK

- 404 Not Found
- 500 Server Error

Caching

HTTP unterstützt Caching Mechanismen

- ETags
- If-Modified-Since

→ Performance Verbesserung

Addressability

Alle relevanten Ressourcen besitzen **eine URI**.

Beispiel

```
/accounts/12345
```

Connectedness

Ressourcen können untereinander verlinkt sein.

Beispiel XML:

```
<mother href="/contacts/33447">
```

→ Hypertext Prinzip

HATEOAS

Hypertext As The Engine Of Application State.

Server liefert Links zu möglichen Aktionen.

Beispiel:

```
/account/12345/deposit  
/account/12345/withdraw  
/account/12345/close
```

Welche Aktionen erlaubt sind hängt vom **Zustand der Ressource** ab.

Implementierung von REST

Mapping von Objekten

Objekte können automatisch in JSON/XML konvertiert werden.

Beispiel Technologien:

- JAXB
 - JSON Serializer
-

JAX-RS (Java REST Framework)

Annotations definieren REST Endpunkte.

Beispiel:

```
@GET
@Path("/contacts/{id}")
public Contact getContact(...)
```

Framework übernimmt:

- URL Mapping
 - Parameterextraktion
 - JSON/XML Konvertierung
-

Request Processing Pipeline

REST Framework verarbeitet Requests in mehreren Schritten:

1. Request Matching
 2. Filter
 3. Interceptor
 4. Business Methode
 5. Response Verarbeitung
-

REST Payload

Payload kann JSON oder XML sein.

Beispiel JSON:

```
{
  "id":2467,
  "lastname":"Meier"
}
```

Framework konvertiert automatisch in Java Objekte.

Vorteile von REST

- leichtgewichtig
 - sprachunabhängig
 - einfache Nutzung über HTTP
 - gut geeignet für Web und Mobile Clients
 - ideal für Microservices
-

SOAP Webservices

Definition

SOAP basiert auf **XML Nachrichten**, die über Netzwerkprotokolle übertragen werden.

Typische Transportprotokolle:

- HTTP
- SMTP
- TCP

SOAP wird häufig für **Enterprise Webservices** verwendet.

SOAP Architektur

Bestandteile:

- Client

- Proxy / Stub
 - SOAP Runtime
 - Webservice Endpoint
 - WSDL Beschreibung
-

SOAP Eigenschaften

SOAP definiert:

1. XML Nachrichtenformat
 2. Prozessierungsmodell
 3. Erweiterungsmechanismus
 4. Protokollbindung
 5. RPC Konventionen
-

SOAP Nachrichtenstruktur

SOAP Message besteht aus:

```
SOAP Envelope
├── Header
└── Body
```

Header

Metadaten

Beispiele

- Security
- Transaktionen
- Routing

Body

Nutzdaten der Nachricht.

SOAP RPC Beispiel

Request enthält:

- Methodenname
- Parameter

Response enthält:

- Rückgabewert

Alles in XML kodiert.

WSDL (Web Service Description Language)

XML Sprache zur Beschreibung eines Webservices.

Beschreibt:

- Schnittstellen
 - Methoden
 - Parameter
 - Nachrichten
 - Netzwerkadresse
-

Aufbau von WSDL

Komponenten:

1. Types
 2. Messages
 3. PortType (Interface)
 4. Binding
 5. Service
-

WSDL Elemente

Types

Datentypdefinitionen

Messages

Transportieren Parameter oder Rückgabewerte

PortType

Definiert Methoden eines Services

Binding

Verknüpft Interface mit Protokoll

Service

Adresse des Services

SOAP Operationstypen

- Request/Response
 - One-way
 - Polling
 - Notification
-

JAX-WS

Java Framework für SOAP Webservices.

Eigenschaften:

- Annotation-basierte Entwicklung
 - basiert auf SOAP + WSDL
 - JAXB für XML Mapping
-

Beispiel Annotation

```
@WebService
public class CircleFunctions {
    public double getArea(double r) {...}
}
```

Weitere Annotationen:

- @WebService
- @WebMethod

- @WebParam
-

REST vs SOAP (Klausurvergleich)

REST SOAP

Architekturprinzip Protokoll

nutzt HTTP direkt XML Messaging

leichtgewichtig komplex

JSON/XML XML

sehr verbreitet bei Web APIs Enterprise Systeme

Klausurwichtige Punkte

REST

- Ressourcen + URI
- HTTP Methoden
- Stateless
- HATEOAS

SOAP

- XML Nachrichten
- SOAP Envelope (Header + Body)
- WSDL beschreibt Service

Unterschied REST vs SOAP